# Solución de la pregunta 20

GEOMETRÍA · SIGNO DE LA RAZÓN

Una homotecia de centro $O$ transforma el punto $A$ en $A'$, de modo que $A'$ está en la semirrecta opuesta a $OA$. Si $OA = 3$ cm y $OA' = 12$ cm, ¿cuál es la razón?

**A)** $4$

**B)** $-\frac{1}{4}$

**C)** $-3$

**D)** $-4$

**Respuesta correcta: D**

## PASO A PASO

1. **Valor absoluto**
   $|k| = \frac{12}{3} = 4$.

2. **Signo**
   Lados opuestos del centro: k negativa.

3. **Razón**
   $k = -4$.

## ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**A)** Ignora que A' está al otro lado del centro.

**B)** Calcula OA / OA'.

**C)** Calcula (12 − 3) / 3.

**Idea clave.** Lado opuesto del centro ⇒ razón negativa.